

物 理 基 礎

(解答番号 101 ~ 115)

第 1 問 次の問い(問 1 ~ 4)に答えよ。(配点 16)

問 1 放射線に関する次の文(a)~(d)のうちから正しいものを二つ選んだ記号の組合せとして最も適当なものを，後の①~⑥のうちから一つ選べ。 101

- (a) 放射線の影響は，放射線源から離れること，遮蔽物を置くこと，浴びる時間を短くすることで，減らすことができる。
- (b) 放射線は，医療，工業，農業に利用されることがある。
- (c) 放射線とは，ウランやラジウムなどの不安定な原子核のことである。
- (d) 放射線のうち，中性子線は β 線に比べて透過力が弱い。

① (a)と(b)

② (a)と(c)

③ (a)と(d)

④ (b)と(c)

⑤ (b)と(d)

⑥ (c)と(d)

問 2 同じ質量の三つの小物体 A, B, C を、水平な床から、同じ速さ v で打ち出す。図 1 のように、小物体 A は鉛直上向きに、小物体 B と C は床と 45° の角度をなす向きに打ち出す。小物体 C は床と 45° の角度をなす十分に長いなめらかな斜面に沿って運動し、斜面から飛び出すことはないものとする。小物体 A, B, C が到達する最高点の床からの高さをそれぞれ h_A , h_B , h_C とするとき、力学的エネルギー保存則から得られる h_A , h_B , h_C の間の関係として最も適当なものを、後の①～⑦のうちから一つ選べ。ただし、空気抵抗は無視する。

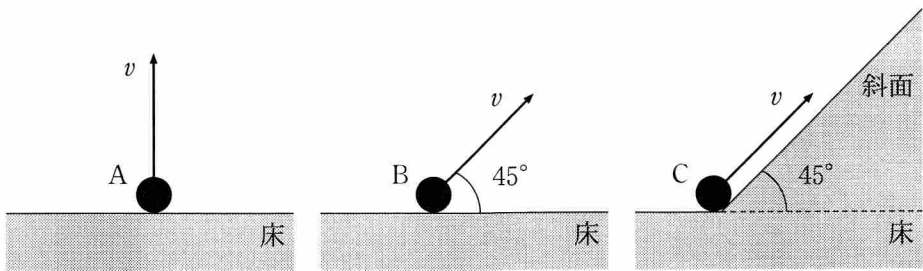


図 1

- ① $h_A > h_B$ かつ $h_A > h_C$
- ② $h_B > h_A$ かつ $h_B > h_C$
- ③ $h_C > h_A$ かつ $h_C > h_B$
- ④ $h_A = h_B > h_C$
- ⑤ $h_B = h_C > h_A$
- ⑥ $h_A = h_C > h_B$
- ⑦ $h_A = h_B = h_C$

出題範囲：物理基礎

問 3 ささまざまな振動数の音を出すことができるスマートフォンのアプリがある。

図 2 のように、A さんがある振動数 f_A の音を出し、B さんが振動数 1004 Hz の音を出したところ、1 秒間あたり 2 回のうなりが聞こえた。次に、振動数 f_A は変えずに、B さんが出す音の振動数を 1 Hz 増やしたところ、1 秒間あたりのうなりの回数が少なくなった。 f_A の値として最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。 $f_A =$ 103

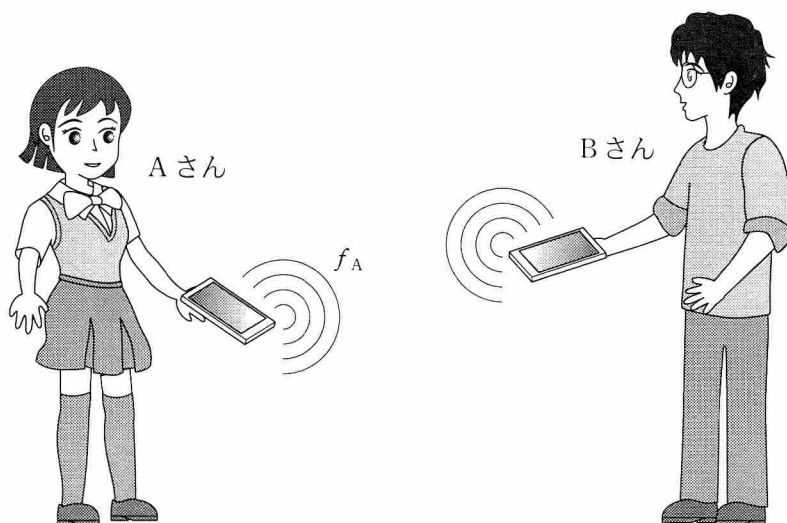


図 2

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 1001 Hz | ② 1002 Hz | ③ 1003 Hz | ④ 1004 Hz |
| ⑤ 1005 Hz | ⑥ 1006 Hz | ⑦ 1007 Hz | ⑧ 1008 Hz |

問 4 次の文章中の空欄 **ア** ・ **イ** に入れる記号と語句の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑨のうちから一つ選べ。 **104**

図 3(a)の長いばねの左端を、ばねに沿った方向に、振動数と振幅が一定になるように振動させると、図 3(b)のような縦波がばねを伝わっていく。ただし、ばねは図に描かれた範囲より右側に長く、右端からの波の反射はない。図 3(a)は波のない状態を表していて、ばねの各点はつりあいの位置にある。図 3(b)の瞬間の、ばねの各点の、つりあいの位置からの変位を考える。図 3(b)のばねの点 A, B, C のうち変位が最も大きいのは、**ア** である。また、振動数を変えずに振幅を大きくしたとき、ばねが最も密になる点の間の距離 L は **イ**。ただし、振幅を変えても波の速さは変わらなかったものとする。

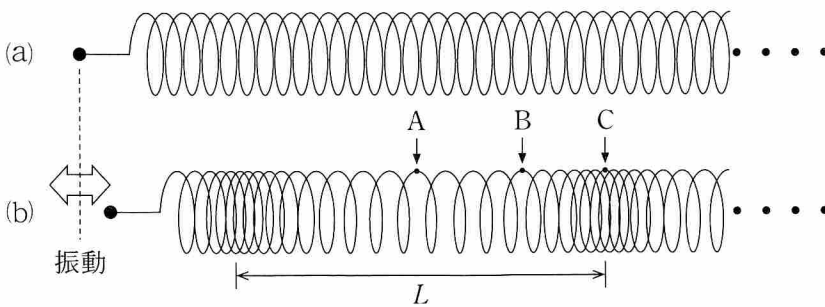


図 3

	ア	イ
①	A	大きくなる
②	A	変わらない
③	A	小さくなる
④	B	大きくなる
⑤	B	変わらない
⑥	B	小さくなる
⑦	C	大きくなる
⑧	C	変わらない
⑨	C	小さくなる